abs-id = 103

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Quelle est l'écriture sous forme de fraction irréductible de $\frac{2}{3} \times \frac{15}{8}$?

- ☐ **a.** $\frac{5}{4}$
- ☐ **b.** $\frac{17}{11}$
- ☐ **c.** $\frac{10}{8}$
- ☐ **d.** $\frac{30}{24}$

Question 1.2

On considère les nombres suivants :

$$A = \frac{5}{3}, \quad B = \frac{7}{6} \quad \text{et} \quad C = 1.$$

On souhaite les comparer entre eux. On a :

- ☐ **a.** $A < B < C$
- ☐ **b.** $B < A < C$
- ☐ **c.** $C < B < A$
- ☐ **d.** $C < A < B$

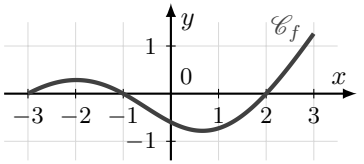
Question 1.3

La forme développée et réduite de l'expression $(2x+1)(2x-1)$ est :

- ☐ **a.** $4x^2 - 4x - 1$
- ☐ **b.** $2x^2 - 1$
- ☐ **c.** $4x^2 + 1$
- ☐ **d.** $4x^2 - 1$

Question 1.4

On considère la fonction f représentée ci-contre, définie sur $[-3, 3]$.
Le nombre d'antécédents de 0 par la fonction f est :



- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.5

On considère une classe de trente élèves, parmi lesquels 20 % portent des lunettes. Le nombre d'élèves de la classe portant des lunettes vaut :

- ☐ **a.** 3
- ☐ **b.** 6
- ☐ **c.** 9
- ☐ **d.** 12

Question 1.6

Le périmètre d'un cercle de rayon 4 cm est égal à :

- ☐ **a.** 4π cm
- ☐ **b.** 8π cm
- ☐ **c.** 16π cm
- ☐ **d.** 32π cm

Question 1.7

Dans un plan muni d'un repère, on considère les points

$$\text{A}(-1\,;3) \quad \text{et} \quad \text{B}(1\,;7).$$

Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** -4
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 4

Question 1.8

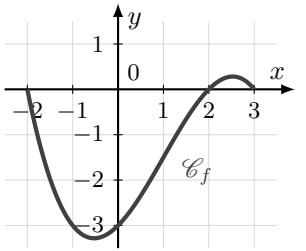
L'ensemble des solutions de l'inéquation $3x + 2 < 5x + 4$ est :

- ☐ **a.** $]-\infty, -1[$
- ☐ **b.** $]-\infty, 1]$
- ☐ **c.** $[-1, +\infty[$
- ☐ **d.** $]-1, +\infty[$

Question 1.9

On considère la fonction f représentée ci-contre, définie sur $[-2, 3]$.

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = -3$ est :



- ☐ **a.** $\{-2\,,\,2,\,3\}$
- ☐ **b.** $\{-1\,,\,0\}$
- ☐ **c.** $\{-1\}$
- ☐ **d.** $\{0\}$

Question 1.10

Une forme factorisée de l'expression $16x^2 - 9$ est :

- ☐ **a.** $(16x - 9)(16x + 9)$
- ☐ **b.** $(4x - 3)^2$
- ☐ **c.** $(4x - 3)(4x + 3)$
- ☐ **d.** $(4x + 3)^2$

Question 1.11

Le taux d'évolution correspondant à une augmentation de 10 % suivie d'une augmentation de 20 % est égal à :

- ☐ **a.** +32 %
- ☐ **b.** +30 %
- ☐ **c.** +1,32 %
- ☐ **d.** −32 %

Question 1.12

Soient x, y des nombres réels non nuls tels que $y = \dfrac{2}{3x}$.
On souhaite exprimer x en fonction de y. On a :

- ☐ **a.** $x = \dfrac{2}{3y}$
- ☐ **b.** $x = \dfrac{3}{2}y$
- ☐ **c.** $x = \dfrac{2}{3}y$
- ☐ **d.** $x = \dfrac{3}{2y}$